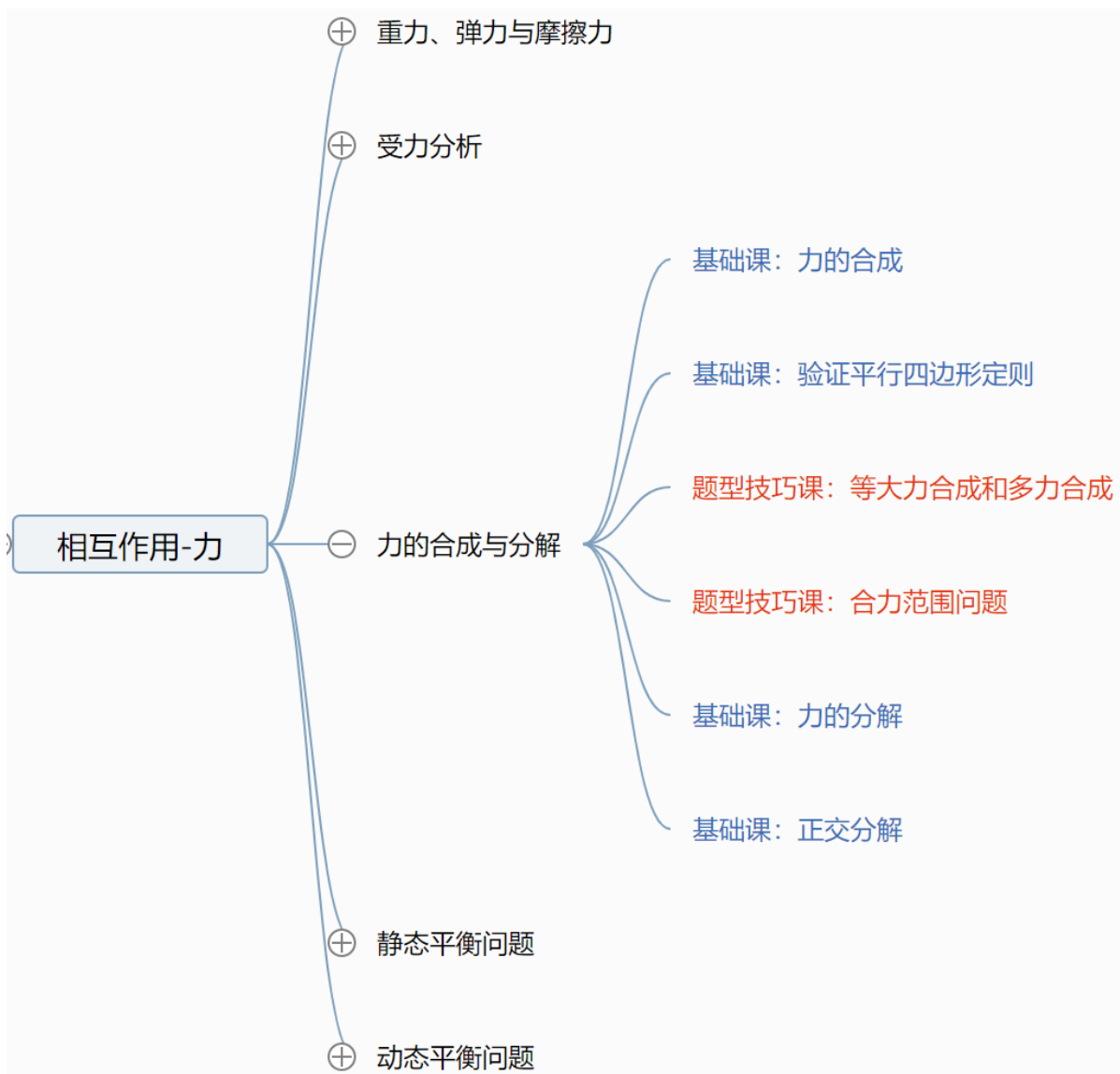


必修1系统课No.47

题型技巧课

合力范围问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

两个共点力 F_1 、 F_2 大小不同，它们的合力大小为 F ，则（ ）

- A. F_1 、 F_2 同时增大一倍， F 也增大一倍
- B. F_1 、 F_2 同时增加 10N， F 也增加 10N
- C. F_1 增加 10N， F_2 减少 10N， F 一定不变
- D. 若 F_1 、 F_2 中的一个增大， F 不一定增大

改变某个力大小，分析合力的变化

结论

两个力同时增大/减小 n 倍，合力**一定**也增大/减小 n 倍

除此之外，别的**都不一定**

带“可能”的描述，尝试找一个符合的例子

带“一定”的描述，尝试构造反例

一般用**同向**、**反向**构造比较容易

两个共点力 F_1 、 F_2 大小不同，它们的合力大小为 F ，则（ ）

A. F_1 、 F_2 同时增大一倍， F 也增大一倍

B. F_1 、 F_2 同时增加 10N， F 也增加 10N

C. F_1 增加 10N， F_2 减少 10N， F 一定不变

D. 若 F_1 、 F_2 中的一个增大， F 不一定增大

下面关于合力和它的两个分力的关系的叙述中，正确的是（ ）

- A. 合力一定大于其中任意的一个分力
- B. 合力有可能小于其中任意一个分力
- C. 合力和它的两个分力同时作用于物体上
- D. 两个力 F_1 和 F_2 的夹角 θ 不变， F_1 大小不变，只要 F_2 增大，合力 F 就一定增大

题型特征

作用在同一质点的三个力，大小分别为 20N 、 15N 、 4N ，它们的合力可能的是（ ）

A. 40N

B. 15N

C. 1N

D. 0N

已知每个力大小，方向不定，求合力可能的值

俩力的合力范围

$$|F_1 - F_2| \leq F_{\text{合}} \leq F_1 + F_2$$

同向最大，反向最小

作用在同一点的两个力，大小分别为 5N 和 2N ，则它们的合力不可能是（ ）

A. 5N

B. 4N

C. 2N

D. 9N

仨力的合力范围

最大值：

三力同向时

$$F_1 + F_2 + F_3$$

最小值：

先取两个力，求出合力范围

如果第三个力在范围内，则最小值为0

如果第三个力不在范围内，用最接近的做差

作用在同一质点的三个力，大小分别为 20N 、 15N 、 4N ，它们的合力可能的是（ ）

A. 40N

B. 15N

C. 1N

D. 0N

百强高中-天津南开中学2017-18高一上期末

作用在同一物体上的下列几组力中，一定不能使物体做匀速直线运动的是（ ）

A. 3N, 5N, 7N

B. 1N, 3N, 5N

C. 4N, 6N, 9N

D. 3N, 6N, 11N

打卡时刻

【合力范围问题】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

改变某个力大小，分析合力的变化

已知每个力大小，方向不定，求合力可能的值

改变某个力分析合力：

除了同时增减n倍，别的啥都不确定！

俩力范围：

$$|F_1 - F_2| \leq F_{\text{合}} \leq F_1 + F_2$$

仨力范围：

最小值：先两个合，用合力范围和第三个合

下节预告

力的分解

关注UP，物理上分！